

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (0120)

Εργαστηριακή Άσκηση Β

Μετρήσεις με αναλυτή δικτύου

1.1 Ανάλυση δικτύου

Με τον όρο ανάλυση δικτύου αναφερόμαστε στη διαδικασία εύρεσης της απόκρισης ενός μικροκυματικού κυκλώματος σε μία κυματομορφή εισόδου. Ως γνωστό, η συμπεριφορά ενός γραμμικού κυκλώματος μπορεί να καθοριστεί πλήρως εάν γνωρίζουμε την απόκρισή του στη συνάρτηση δ (Dirac), κάτι που είναι γνωστό και ως *κρουστική απόκριση* του συστήματος. Καθώς η συνάρτηση δ έχει άπειρες συνιστώσες στο πεδίο της συχνότητας, η εφαρμογή μίας τέτοιας εισόδου σε ένα δίκτυο ισοδυναμεί με την εφαρμογή ενός σήματος διαρκώς μεταβαλλόμενης συχνότητας.

Τα γραμμικά δίκτυα των υψηλών συχνοτήτων, δηλαδή συχνοτήτων μεγαλύτερων των μερικών δεκάδων MHz, περιγράφονται συνήθως από τις S -παραμέτρους τους, οι οποίες και εξαρτώνται γενικά από τη συχνότητα. Για να είναι δυνατός ο καθορισμός της συχνοτικής απόκρισης του δικτύου με βάση τα χαρακτηριστικά ανάκλασης και μετάδοσης του, τα οποία εκφράζονται από τις S -παραμέτρους, είναι απαραίτητο να σαρωθεί η περιοχή συχνοτήτων ενδιαφέροντος. Το όργανο μέτρησης των S -παραμέτρων είναι ο *αναλυτής δικτύου* (network analyzer). Στο Σχήμα 1.1 φαίνεται ο αναλυτής δικτύου HEWLETT PACKARD HP-8714ES που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση αυτή και επιτρέπει μετρήσεις στο φασματικό εύρος 300KHz-3GHz.



Σχήμα 1.1: Ο διανυσματικός αναλυτής δικτύου HEWLETT PACKARD HP-8714ES (300KHz-3GHz).

Η πλέον συνηθισμένη μέτρηση είναι αυτή του μέτρου των παραμέτρων σκέδασης ως συνάρτηση της συχνότητας. Το μέτρο απεικονίζεται κατά κανόνα σε λογαριθμική κλίμακα (dB) στον κατακόρυφο άξονα ενώ η συχνότητα σε γραμμική κλίμακα στον οριζόντιο. Είναι δυνατή και η απεικόνιση της φάσης των S -παραμέτρων. Εκτός από τις μετρήσεις αυτές, οι σύγχρονοι αναλυτές δικτύου προσφέρουν και πολλές άλλες, όπως αυτή του λόγου στασίμου κύματος (standing wave ratio, SWR), αντίστασης εισόδου/εξόδου και βέβαια την απεικόνιση της μέτρησης πάνω στο διάγραμμα Smith, πάντα ως συνάρτηση της συχνότητας. Οι μετρήσεις ανάκλασης χαρακτηρίζουν γενικά τη συμπεριφορά της εισόδου ή εξόδου της υπό μέτρηση συσκευής, ενώ οι μετρήσεις μετάδοσης τις απώλειες εισαγωγής (insertion loss, IL).

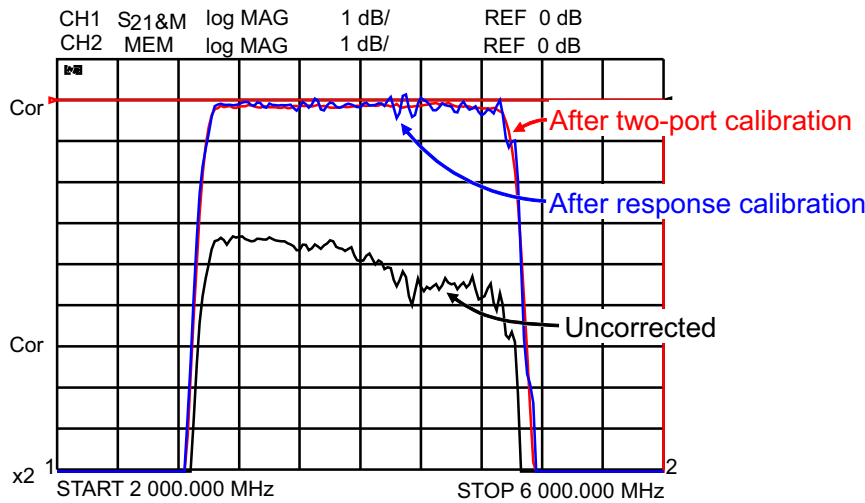
Οι αναλυτές δικτύου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους βαθμωτούς (scalar) και τους διανυσματικούς (vector). Οι βαθμωτοί παρέχουν μόνο πληροφορίες πλάτους και λειτουργούν κυρίως στη μικροκυματική περιοχή. Αντίθετα, οι διανυσματικοί διατίθενται σχεδόν σε όλες τις περιοχές συχνοτήτων και προσφέρουν μέτρηση και της φάσης. Οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης (όπως εκφράζονται από τις S -παραμέτρους) είναι γενικά μιγαδικοί αριθμοί. Εντούτοις, η μέτρησή τους με κάποιο βαθμωτό φασματικό αναλυτή, παρότι δεν περιγράφει πλήρως το δίκτυο, παρέχει σημαντική πληροφορία.

1.2 Διαδικασία διακρίβωσης αναλυτή δικτύου

Οι μετρήσεις με αναλυτή δικτύου απαιτούν πάντα πριν από τη διεξαγωγή τους την εκτέλεση μιας διαδικασίας *διακρίβωσης* (calibration). Σε αντίθεση με άλλα όργανα μέτρησης όπου η διακρίβωση μπορεί να γίνεται σπάνια ή να είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, ο αναλυτής δικτύου απαιτεί πριν από κάθε μέτρηση μια σύνθετη διαδικασία διακρίβωσης. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι το υπό μελέτη φίλτρο ή εξάρτημα, γενικότερα, θα πρέπει να συνδεθεί στον αναλυτή μέσω κάποιων καλωδίων και προσαρμογέων (adapters). Επομένως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δηλωθεί στον αναλυτή ότι οι *θύρες αναφοράς* (reference ports) βρίσκονται ακριβώς εκεί που θα συνδεθεί το εξάρτημα και όχι στις θύρες του αναλυτή.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει, αφού τοποθετήσουμε τα καλώδια και τους απαραίτητους προσαρμογείς, να συνδέσουμε με τη σειρά διάφορα γνωστά εξαρτήματα (π.χ. βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα, προσαρμοσμένο φορτίο, διάφορα άλλα φορτία) στις θύρες του αναλυτή αλλά και τις θύρες αναφοράς μεταξύ τους. Σε περίπτωση που γίνεται μόνο η διασύνδεση των θυρών αναφοράς γίνεται λόγος για *βαθμονόμηση απόκρισης* (response calibration), ενώ όταν γίνεται επιπλέον και σύνδεση γνωστών εξαρτημάτων, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μορφή ενός calibration kit, αναφερόμαστε σε *πλήρη βαθμονόμηση δίθυρου* (full two-port calibration). Κάθε φορά που συνδέεται ένα εξάρτημα σε μία θύρα αναφοράς, ο αναλυτής ενημερώνεται και διενεργεί κατάλληλους υπολογισμούς, έτσι ώστε, μετά τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων, να θεωρούνται ως θύρες αναφοράς για τη μέτρηση των S -παραμέτρων οι ακροδέκτες στους οποίους θα συνδεθεί το εξάρτημα, λαμβάνοντας υπόψη (αντισταθμίζοντας) τη συμπεριφορά των καλωδίων και προσαρμογέων σύνδεσης. Φυσικά, η διαδικασία διακρίβωσης

εξυπηρετεί και την εξάλειψη πιθανών τυχαίων διακυμάνσεων (λόγω θερμοκρασιακών ή άλλων παραγόντων) που δεν προβλέπονται από την απόκριση του εξαρτήματος προς μέτρηση.

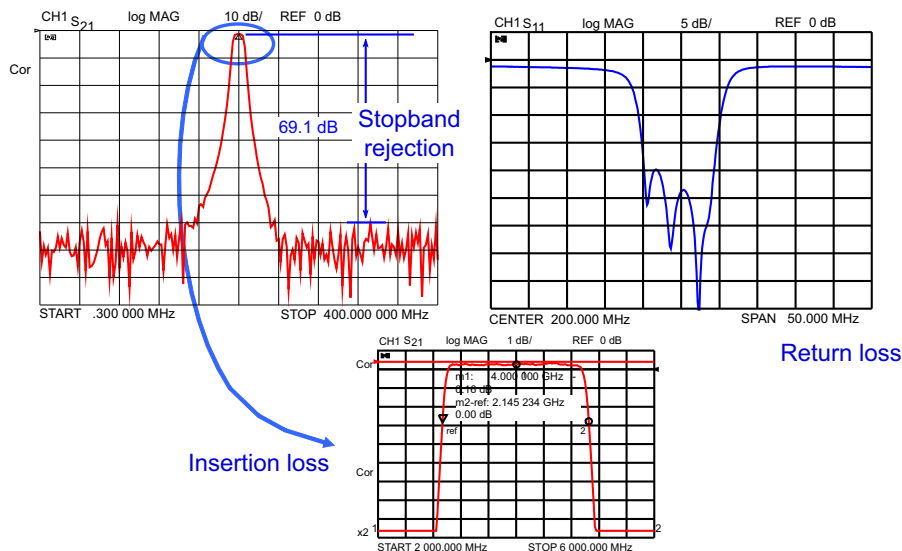


Σχήμα 1.2: Μέτρηση χωρίς διακρίβωση και μετά από διακρίβωση.

Στο Σχήμα 1.2 φαίνεται η σύγκριση της απόκρισης ενός ζωνοπερατού φίλτρου, όταν αυτή γίνεται χωρίς διακρίβωση, με διακρίβωση μόνο απόκρισης και με πλήρη διακρίβωση. Παρατηρούμε ότι οι μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν αρκετά, στην περίπτωση που δεν γίνει διακρίβωση του οργάνου, ενώ και η διακρίβωση απόκρισης δεν είναι αρκετή ώστε να εξαλείψει μικρές διακυμάνσεις λόγω κακής προσαρμογής (mismatch). Για την επίτευξη καλύτερης ακρίβειας στη μέτρηση της απόκρισης (S_{21}) αλλά και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να μετρηθεί ο συντελεστής ανάκλασης σε κάποια θύρα του εξαρτήματος είναι απαραίτητη η εκτέλεση της πλήρους βαθμονόμησης διθύρου.

1.3 Μέτρηση δίθυρου κυκλώματος (φίλτρου)

Ο πλήρης χαρακτηρισμός των φίλτρων επιτυγχάνεται συνήθως με μετρήσεις σάρωσης συχνότητας (swept frequency measurements). Ανάμεσα στα πιο συχνά χαρακτηριστικά που μετρώνται σε ένα φίλτρο είναι οι απώλειες εισαγωγής (IL) και το εύρος ζώνης (bandwidth, BW). Ένα άλλο μέγεθος είναι η εκτός-ζώνης απόρριψη (out-of-band rejection). Το τελευταίο αποτελεί ένα μέτρο του πόσο καλά το φίλτρο επιτρέπει να περάσουν τα σήματα μέσα στο εύρος ζώνης του, ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει τα σήματα που βρίσκονται έξω από αυτό. Στο Σχήμα 1.3 φαίνονται ενδεικτικά μερικές από τις πιο συχνές μετρήσεις των χαρακτηριστικών ενός φίλτρου.



Σχήμα 1.3: Μέτρηση φίλτρων με σάρωση συχνότητας (frequency sweep).

Ένα χαρακτηριστικό των παθητικών φίλτρων είναι επίσης το διάγραμμα απωλειών επιστροφής (return loss, RL), το οποίο στην περίπτωση αυτή δείχνει υψηλή ανάκλαση (κοντά στα 0 dB) κοντά στις περιοχές αποκοπής

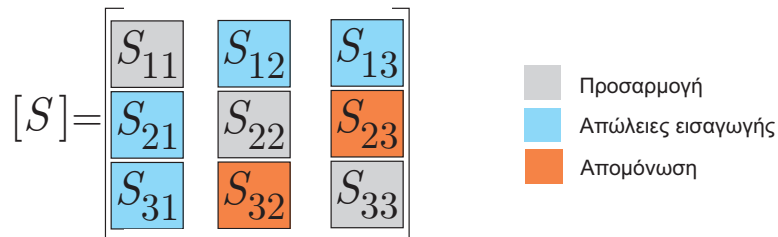
και καλή προσαρμογή της αντίστασης στην περιοχή της ζώνης διέλευσης. Ένα λίγο διαφορετικό φίλτρο, γνωστό ως απορροφητικό φίλτρο, τείνει να είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο στην περιοχή αποκοπής αλλά και στη ζώνη διέλευσης.

1.4 Μέτρηση πολύθυρων κυκλωμάτων - διαιρέτες ισχύος

Ένας δίθυρος αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις σε δίκτυα που έχουν περισσότερες από δύο θύρες. Τυπικά παράδειγμα τέτοιων δικτύων αποτελούν ο τρίθυρος διαιρέτης Wilkinson και το υβριδικό 90° ή 180°.

Για ένα δίθυρο κύκλωμα οι μετρήσεις των S_{12} και S_{21} αποτελούν ένα μέτρο των απωλειών εισαγωγής ή του κέρδους της διάταξης (insertion loss or gain). Οι παράμετροι ανάκλασης, δηλαδή οι S_{11} και S_{22} , αποτελούν ένα μέτρο των απωλειών λόγω κακής προσαρμογής (mismatch loss) στην είσοδο και στη έξοδο, αντίστοιχα. Ο πίνακας των S - παραμέτρων για ένα πολύθυρο δίκτυο πρέπει να επεκταθεί σε έναν πίνακα διαστάσεως $N \times N$, όπου N είναι ο αριθμός των θυρών του δικτύου.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.4, οι παράμετροι απωλειών εισαγωγής σε ένα τρίθυρο έχουν αυξηθεί σε 6 και οι παράμετροι ανάκλασης σε 3. Σαν αδιάστατα μεγέθη ανάκλασης και απωλειών, οι S -παράμετροι, όχι μόνο προσφέρουν μία φυσική εξήγηση για την κυκλωματική συμπεριφορά της διάταξης αλλά και επιτρέπουν τη δημιουργία διαγραμμάτων ροής του σήματος μέσα στο μικροκυματικό δίκτυο. Κατά αντιστοιχία, ο πίνακας S - παραμέτρων ενός τετράθυρου κυκλώματος θα έχει συνολικά 16 στοιχεία. Ένας τρόπος για να μετρηθούν τα παραπάνω είναι να συνδέουμε κάθε φορά δύο θύρες στον αναλυτή και να προσαρμόζουμε όλες τις υπόλοιπες.



Σχήμα 1.4: Ο πίνακας των S -παραμέτρων για ένα τρίθυρο.

1.5 Σφάλματα μετρήσεων

Τα σφάλματα των μετρήσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τυχαία, μετατοπίσεις και συστηματικά. Τυχαία λάθη, όπως θόρυβος και ατελής σύνδεση των άκρων, είναι μη επαναλαμβανόμενα και δεν διορθώνονται. Οι μετατοπίσεις συχνότητας και θερμοκρασίας συμβαίνουν συνήθως μετά τη βαθμονόμηση και πάλι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο εάν επαναληφθεί η μέτρηση. Τα συστηματικά λάθη, όπως για παράδειγμα διακύμανση και κακή προσαρμογή, αποτελούν τις κυριότερες πηγές λαθών στις μετρήσεις. Τα περισσότερα από αυτά είναι επαναλαμβανόμενα και μπορούν να εξαλειφθούν σε μεγάλο βαθμό. Οφείλονται κυρίως στη συχνοτική απόκριση των δεκτών, στις διαρροές στο «δρόμο» των σημάτων και στις ανακλάσεις λόγω κακής προσαρμογής.

Για να ληφθούν οι S -παράμετροι μίας πολύθυρης συσκευής πρέπει αυτή να συνδεθεί πολλές φορές, ώστε με πολλαπλές μετρήσεις δύο θυρών να ληφθούν τα επιθυμητά μεγέθη. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων αυτών, μόνο 2 από τις θύρες παραμένουν συνδεδεμένες, ενώ όλες οι υπόλοιπες τερματίζονται σε προσαρμοσμένα φορτία, σύμφωνα με τον ορισμό των S -παραμέτρων. Εάν κάποια από τις παραπάνω θύρες είναι ατελώς προσαρμοσμένη, τότε ένα μέρος του σήματος που εξέρχεται από αυτήν θα ανακλαστεί, και αυτό τελικά θα διοχετευθεί ως σφάλμα στο μετρούμενο μέγεθος.

1.6 Εκτέλεση Άσκησης - Μετρήσεις

1.6.1 Διαδικασία γρήγορης διακρίβωσης αναλυτή δικτύου

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.2, πριν από την σύνδεση του υπό δοκιμή εξαρτήματος (device under test, DUT) στις θύρες port1 και port2 του αναλυτή πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία διακρίβωσης. Για τον συγκεκριμένο αναλυτή, η διακρίβωση γίνεται με την ακόλουθη, σχετικά απλή διαδικασία:

(α) Προσαρμόζουμε στις θύρες του αναλυτή τα καλώδια με τα οποία θα συνδέσουμε το υπό μελέτη εξάρτημα.

(β) Επιλέγουμε τον τύπο του calibration (Two port user calibration στην επιλογή **CAL**). Ακολουθούμε βήμα προς βήμα τις οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες κάνουμε κατά σειρά τις εξής συνδέσεις και πατάμε το softkey «Measure standard»:

- Τα δύο καλώδια μεταξύ τους (through) για transmission calibration
- Διαδοχικά Short (βραχυκύκλωμα), Open (ανοιχτό κύκλωμα), και προσαρμοσμένο φορτίο στη θύρα 1 για reflection calibration (όπως και τα επόμενα)
- Διαδοχικά Short (βραχυκύκλωμα), Open (ανοιχτό κύκλωμα) και προσαρμοσμένο φορτίο στη θύρα 2 για reflection calibration

1.6.2 Κυκλώματα προς μέτρηση

Στην άσκηση αυτή θα μετρηθούν ένα φίλτρο, ένας ενισχυτής (Σχήμα 1.5) και ένας τρίθυρος διαιρέτης ισχύος (Σχήμα 1.6), με τα ακόλουθα ονομαστικά χαρακτηριστικά.

A. Φίλτρο

Μοντέλο:	Mini-Circuits NBP -177-1
Είδος:	Bandpass
Χαρακτηριστική αντίσταση:	50 Ohm, θύρες N-type
Εύρος ζώνης διέλευσης:	150 – 200 MHz



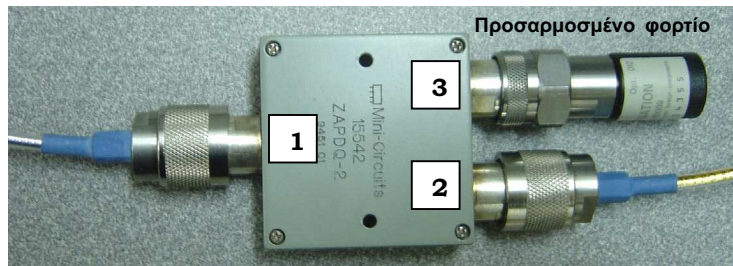
Σχήμα 1.5: Ενισχυτής δύο ζωνών 100-1000 MHz και 1200-1700 MHz της Mini-Circuits.

B. Ενισχυτής

Μοντέλο:	Mini-Circuits ZF-1000LN & ZF-1700LN
Είδος:	Μικροκυματικός ενισχυτής χαμηλού θορύβου δύο ανεξάρτητων ζωνών
Χαρακτηριστική αντίσταση:	50 Ohm, θύρες N-type
Συχνότητα:	Module (I) 100 - 1000 MHz Module (II) 1200 - 1700 MHz
Μέγιστη ισχύς εισόδου:	Module (I) +5 dBm Module (II) +13 dBm
Κέρδος:	20 dB

Γ. Διαιρέτης ισχύος

Μοντέλο:	Mini-Circuits ZAPDQ-2
Είδος:	2-Way Power Splitter/Combiner 90°
Χαρακτηριστική αντίσταση:	50 Ohm, θύρες N-type
Συχνότητα:	1.2 GHz



Σχήμα 1.6: Ο διαιρέτης/συνδυαστής ισχύος Mini-Circuits ZAPDQ-2.

1.6.3 Μέτρηση φίλτρου

1. Περιορίστε το παράθυρο συχνοτήτων της οθόνης του αναλυτή δικτύου στην περιοχή λειτουργίας του φίλτρου (0.1 GHz έως 0.5 GHz). Για να περιορίσετε το παράθυρο συχνοτήτων ανάμεσα σε μία μέγιστη και μία ελάχιστη συχνότητα της επιλογής σας επιλέξτε **FREQ** → **softkey** «**Start**» και δώστε από το panel αριθμών την τιμή, ενώ τις μονάδες θα τις ορίσετε από το αντίστοιχο softkey. Με τον ίδιο τρόπο, επιλέξτε **FREQ** → **softkey** «**Stop**» και δώστε το πάνω όριο της συχνότητας. Η ακολουθία επιλογών είναι: **Start** → **100** → **MHz** → **Stop** → **500** → **MHz**. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε το ίδιο παράθυρο συχνοτήτων δίνοντας την κεντρική συχνότητα και το εύρος συχνοτήτων.
2. Για να παρατηρήσετε τα πλάτη των παραμέτρων σχέδωσης επιλέξτε **MEAS1** και το αντίστοιχο softkey: «**S11**», «**S22**», «**S12**» και «**S21**». Κάντε ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα των καμπυλών. Για κάθε μία από τις μετρήσεις καταγράψτε ικανό αριθμό τιμών προκειμένου να μπορέσετε να αναπαράξετε τις καμπύλες. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα σε δισκέτα (Save/Recall – Select Disk – Internal 3.5" Disk – Define Save – Save ASCII – Lotus 123 Format).

1.6.4 Μέτρηση ενισχυτή

Η μέτρηση του ενισχυτή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή, τόσο για την προστασία του οργάνου μέτρησης (αναλυτής δικτύου) από υψηλά επίπεδα ισχύος, όσο και για την προστασία του ενισχυτή από υψηλές τιμές ισχύος εισόδου. Επιπλέον, υψηλές τιμές ισχύος εισόδου στον ενισχυτή οδηγούν σε φαινόμενα κορεσμού και κατά συνέπεια το μετρούμενο κέρδος θα είναι μικρότερο του ονομαστικού (που αντιστοιχεί στο κέρδος μικρού σήματος). Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή ισχύος για τις θύρες του αναλυτή δικτύου είναι τα +20 dBm, ενώ η μέγιστη τιμή ισχύος εισόδου για τις δύο ζώνες του ενισχυτή είναι +5 dBm και +13 dBm, αντίστοιχα. Για την αποφυγή κάθε πιθανής υπέρβασης των παραπάνω ορίων υποχρεωτικά συνδέεται ένας εξασθενητής 20 dB στην είσοδο του ενισχυτή. Επιπλέον, το ουτπυτ λσελ του αναλυτή δικτύου θα πρέπει να τεθεί στα -10 dBm (**POWER** → **softkey** «**Level**» → **-10** → **softkey** «**dBm**»). Μετά την αλλαγή του output level θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτελεστεί εκ νέου η διαδικασία διακρίβωσης της παραγράφου 1.6.1.

Ακολουθώντας τη διαδικασία της παραγράφου 1.6.3 προσδιορίστε και καταγράψτε το κέρδος του ενισχυτή σαν συνάρτηση της συχνότητας στην περιοχή 300 KHz – 1.5 GHz για το πρώτο και στην περιοχή 300 KHz – 3 GHz για το δεύτερο module του ενισχυτή. Κάντε ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα του κέρδους ενισχυτή συναρτήσει της συχνότητας, λαμβάνοντας ικανό αριθμό σημείων. Για κάθε ένα από τα δύο modules προσδιορίστε την κατώτατη/άνωτατη συχνότητα στην οποία το κέρδος γίνεται ίσο με το ονομαστικό και επίσης τις συχνότητες πέρα από τις οποίες το κέρδος γίνεται μεγαλύτερο της μονάδας (0 dB). Οι παραπάνω μετρήσεις μπορούν να γίνουν με τη χρήση marker για αυξημένη ακρίβεια (κουμπί **MARKER** στο front panel και μετακίνησή του με τον περιστροφικό διακόπτη).

1.6.5 Μέτρηση τρίθυρου κυκλώματος (διαιρέτης ισχύος)

Όπως αναφέρθηκε, ένας δίθυρος αναλυτής δικτύου μπορεί χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει έμμεσα ένα τρίθυρο κύκλωμα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνδέσουμε και να μετρήσουμε τις *S* παραμέτρους μεταξύ όλων των δυνατών συνδυασμών των 3 θυρών ανά 2 έχοντας την θύρα που απομένει τερματισμένη σε προσαρμοσμένο φορτίο. Στα πλαίσια της άσκησης αυτής θα χαρακτηρίσουμε το δίκτυο με μετρήσεις ανάμεσα στις θύρες 1&2, 1&3 και 2&3, σύμφωνα με την αρίθμηση του Σχήματος 1.6. Ακολουθεί η μετρητική διαδικασία για κάθε μία από τις παραπάνω συνδεσμολογίες:

1. Προσαρμόστε τη θύρα 3, όπως στο Σχήμα 1.6.
2. Περιορίστε το παράθυρο συχνοτήτων της οθόνης του αναλυτή δικτύου σε μια περιοχή εύρους 1 GHz γύρω από την κεντρική συχνότητα των 1.2 GHz με τις επιλογές **FREQ** → **Center** → **1200** → **MHz**, **Span**

→ 1000 → MHz.

3. Ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στο βήμα 2 της 1.6.3 ώστε να εξάγετε τις S παραμέτρους (S_{11} , S_{12} , S_{21} , S_{22}).
4. Παρατηρήστε τη φάση των S_{21} και S_{22} επιλέγοντας **FORMAT** → **softkey** «**Phase**».
5. Προσαρμόστε τη θύρα 2. Επαναλάβετε τα βήματα 2 – 4 για τη μέτρηση των παραμέτρων S_{13} , S_{31} και S_{33} .
6. Προσαρμόστε τη θύρα 1. Επαναλάβετε τα βήματα 2 – 4 για τη μέτρηση της απομόνωσης (παραμέτροι S_{23} και S_{32}).

1.7 Ερωτήσεις

Το σύνολο των μετρήσεων και ερωτήσεων παραδίδεται με τη μορφή ηλεκτρονικού τεύχους με ευθύνη κάθε μίας εργαστηριακής ομάδας (κοινή εργασία). Η υποβολή γίνεται μέσω του e-Learning και είναι υποχρεωτική. Δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού αλλά αποτελεί προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

1. Δώστε τα αποτελέσματα της εργαστηριακής άσκησης και όποιες παρατηρήσεις είχατε κατά τη διάρκειά της. Πού πιστεύετε ότι έγιναν σφάλματα και πού θα μπορούσατε να τα αποδώσετε;
2. Ποια είναι η περιοχή συχνοτήτων διέλευσης του φίλτρου; Θεωρήστε ικανοποιητικό ένα λόγο στασίμου κύματος καλύτερο του 1.5.
3. Από την μορφή των S_{11} και S_{12} , θα αποδίδατε το μηχανισμό λειτουργίας του φίλτρου στις ζώνες αποκοπής σε απορρόφηση ή ανάκλαση;
4. Στη μέτρηση του ενισχυτή και με την υπόθεση ότι δεν είχατε χρησιμοποιήσει εξασθενητή, ποια θα ήταν η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή στην οποία θα μπορούσε να τεθεί το output level του αναλυτή δικτύου, έτσι ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση κινδύνου τόσο για το όργανο, όσο και για τον ενισχυτή;
5. Εάν στη μέτρηση της παραγράφου 1.6.4 (ενισχυτής με εξασθενητή συνδεδεμένο στην είσοδό του) είχατε καταγράψει το S_{11} (του συνδυασμού εξασθενητή-ενισχυτή), θα μπορούσατε από την πληροφορία αυτή να εξάγετε το S_{11} του ενισχυτή; Θα χρειαζόντουσαν επιπλέον μετρήσεις ή αλλαγές στη μετρητική διάταξη;
6. Στη μέτρηση του διαιρέτη ισχύος, ποια είναι η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας του; Είναι ο διαιρέτης ισχύος συμμετρικός ως προς τις θύρες 2 και 3;
7. Τι απομόνωση έχουν οι θύρες 2-3 στην περιοχή λειτουργίας του διαιρέτη ισχύος;
8. Είναι γραμμική η φάση των συντελεστών μετάδοσης S_{12} και S_{13} ; Γιατί θα πρέπει ιδανικά να είναι η φάση του γραμμική;